

AO European Elo

20 Takımlı Sentetik Production Pilotu

Başlangıç Elo, maç güncellemeleri, kontrollü gol farkı ve final Elo karşılaştırması

Belge tarihi	23 Temmuz 2026
Takım / maç	20 sentetik takım / 33 exact-UTC maç
Turnuva dağılımı	8 UCL / 6 UEL / 6 UECL
Başlangıç Elo bandı	940 - 1940
Production config	bff511c9a9be10cb
Veri statüsü	Tamamen sentetik; gerçek takım gücü iddiası yoktur

Pilotun amacı

Modelin başlangıç rating'inden canlı rating'e nasıl geçtiğini; beraberlik, tek fark, 2/3/4/5 fark, favori galibiyeti, sürpriz sonuç, nötr final ve penaltı beraberliğinde nasıl davrandığını kontrollü biçimde göstermektir.

1. Yönetici Özeti

En büyük kazanç Island Rovers +197.677	En büyük kayıp Granite Town -184.713	En yüksek M_GD 1.132510 pilot20-020	Maks. GD net etkisi +11.124 Island Rovers
--	--	---	---

- Toplam başlangıç Elo ile toplam final Elo aynıdır; Power güncellemeleri sıfır toplamıdır.
- UCL, UEL ve UECL etiketleri normal maç K değerini değiştirmez; fark rakip rating'lerinden doğar.
- Beraberlik, tek farklı sonuç ve penaltı saha beraberliğinde M_GD tam 1.00 kalır.
- Dört üzerindeki gol farkı büyümaz; beş farklı sonuç da formülde GD=4 kullanır.
- Progression bonus, Achievement Reserve, season carry ve competition K kapalıdır.
- Gol farkı açık production ile kapalı karşı-olgusal replay arasındaki en büyük takım farkı 11.124 Elo'dur.

2. Aktif Model Katsayıları

Parametre	Aktif değer	Anlamı
Scale	835.561497	Rating farkını beklentiye dönüştürür
Home advantage	148.544266	Nötr olmayan maçta D'ye eklenir
K	103.980986	Temel öğrenme hızı
alpha	0.10	Gol farkı bonus şiddeti
tau	300	Güç farkı büyüdükçe sönümlleme
GD cap	4	4 ve üzeri aynı GD sinyali
Carry	0.00	Kapalı
Progression	0	Kapalı
Reserve	0	Kapalı

$D = \text{Home Live Elo} - \text{Away Live Elo} + H$

$E_{\text{home}} = 1 / (1 + 10^{(-D / \text{Scale})})$

$M_{\text{GD}} = 1 + 0.10 \times \ln(\min(\text{GD}, 4)) \times \exp(-\text{abs}(D) / 300)$

$\Delta = 103.980986 \times (S_{\text{home}} - E_{\text{home}}) \times M_{\text{GD}}$

$\text{Home New} = \text{Home Old} + \Delta$; $\text{Away New} = \text{Away Old} - \Delta$

3. Gol Farkı Çarpanı Nasıl Değişir?

GD	D=0	D =300	D =600	Yorum
0	1.000000	1.000000	1.000000	Beraberlik
1	1.000000	1.000000	1.000000	Tek fark; bonus yok
2	1.069315	1.025499	1.009381	Azalan getirili bonus
3	1.109861	1.040416	1.014868	Azalan getirili bonus
4	1.138629	1.050999	1.018761	Azalan getirili bonus
5	1.138629	1.050999	1.018761	Cap sonrası GD=4

Ana okuma

Aynı 4-0 skoru yakın güçteki iki takım arasında D=0 iken M_GD=1.138629 üretir. |D|=600 olduğunda aynı skorun çarpanı 1.018761'e düşer. Böylece büyük favorinin beklenen farklı galibiyeti rating'i aşırı büyütmez.

4. Başlangıç Elo Dağılımı

Sıra	Takım	Kulvar	Bant	Başlangıç
1	Apex City	UCL	ELITE	1940.000
2	Royal Union	UCL	ELITE	1840.000
3	Meridian SK	UEL	STRONG	1760.000
4	Northbridge FC	UCL	STRONG	1740.000
5	Capital Athletic	UCL	STRONG	1640.000
5	Forge United	UEL	STRONG	1640.000
7	Aurora SC	UECL	MID	1540.000
7	Danube 04	UCL	MID	1540.000
9	Riverside 21	UEL	MID	1520.000
10	Alpine Rovers	UCL	MID	1440.000

Sıra	Takım	Kulvar	Bant	Başlangıç
11	Granite Town	UECL	MID	1420.000
12	Amber City	UEL	MID	1400.000
13	Baltic Crown	UCL	LOW	1340.000
14	Cedar United	UECL	LOW	1300.000
15	Portside FC	UEL	LOW	1280.000
16	Horizon Club	UCL	LOW	1240.000
17	Island Rovers	UECL	LOW	1180.000
18	Meadow Athletic	UEL	LOW	1160.000
19	Valley 1908	UECL	VERY_LOW	1060.000
20	Frontier FC	UECL	VERY_LOW	940.000

5. Maç Bazında Elo Güncellemeleri

- Klasik Delta aynı pre-match state üzerinde $K \times (S-E)$ değeridir.
- GD Ek, production delta ile aynı-state klasik delta arasındaki farktır.
- Final Delta production modelinin ev sahibi açısından gerçek Power değişimidir.
- Negatif Final Delta deplasman takımının aynı büyüklükte Elo kazandığını gösterir.

ID	Kulvar	Maç	Skor	D	E	GD / M	Klasik / Ek / Final Δ
001	UCL	Apex City - Horizon Club	4-0	+848.5	0.912	4 / 1.0082	+9.15 / +0.07 / +9.22
002	UCL	Royal Union - Baltic Crown	2-0	+648.5	0.857	2 / 1.0080	+14.91 / +0.12 / +15.03
003	UCL	Northbridge FC - Alpine Rovers	1-0	+448.5	0.775	1 / 1.0000	+23.41 / +0.00 / +23.41
004	UCL	Capital Athletic - Danube 04	3-0	+248.5	0.665	3 / 1.0480	+34.85 / +1.67 / +36.52
005	UEL	Meridian SK - Meadow Athletic	5-0	+748.5	0.887	5 / 1.0114	+11.73 / +0.13 / +11.86
006	UEL	Forge United - Portside FC	0-1	+508.5	0.802	1 / 1.0000	-83.44 / +0.00 / -83.44
007	UEL	Riverside 21 - Amber City	2-0	+268.5	0.677	2 / 1.0283	+33.59 / +0.95 / +34.54
008	UECL	Aurora SC - Frontier FC	4-0	+748.5	0.887	4 / 1.0114	+11.73 / +0.13 / +11.86
009	UECL	Granite Town - Valley 1908	1-1	+508.5	0.802	0 / 1.0000	-31.44 / +0.00 / -31.44
010	UECL	Cedar United - Island Rovers	0-3	+268.5	0.677	3 / 1.0449	-70.40 / -3.16 / -73.56
011	UCL	Horizon Club - Capital Athletic	0-2	-297.2	0.306	2 / 1.0257	-31.82 / -0.82 / -32.63
012	UCL	Baltic Crown - Northbridge FC	0-4	-289.9	0.310	4 / 1.0527	-32.26 / -1.70 / -33.96
013	UCL	Alpine Rovers - Royal Union	2-2	-289.9	0.310	0 / 1.0000	+19.73 / -0.00 / +19.73
014	UCL	Danube 04 - Apex City	1-2	-297.2	0.306	1 / 1.0000	-31.82 / +0.00 / -31.82
015	UEL	Meadow Athletic - Riverside 21	0-4	-257.9	0.329	4 / 1.0587	-34.26 / -2.01 / -36.27
016	UEL	Portside FC - Meridian SK	2-0	-259.9	0.328	2 / 1.0291	+69.85 / +2.04 / +71.89
017	UEL	Amber City - Forge United	3-1	-42.6	0.471	2 / 1.0601	+55.04 / +3.31 / +58.35

5. Maç Bazında Elo Güncellemeleri - Devam

ID	Kulvar	Maç	Skor	D	E	GD / M	Klasik / Ek / Final Δ
018	UECL	Frontier FC - Cedar United	0-1	-149.8	0.398	1 / 1.0000	-41.41 / +0.00 / -41.41
019	UECL	Valley 1908 - Aurora SC	0-3	-311.9	0.297	3 / 1.0388	-30.93 / -1.20 / -32.13
020	UECL	Island Rovers - Granite Town	4-0	+13.5	0.509	4 / 1.1325	+51.02 / +6.76 / +57.78
021	UCL	Apex City - Northbridge FC	0-2	+332.2	0.714	2 / 1.0229	-74.26 / -1.70 / -75.96
022	UCL	Royal Union - Capital Athletic	4-1	+274.7	0.681	3 / 1.0440	+33.20 / +1.46 / +34.66
023	UCL	Danube 04 - Baltic Crown	1-0	+329.2	0.712	1 / 1.0000	+29.90 / +0.00 / +29.90
024	UCL	Alpine Rovers - Horizon Club	5-1	+386.7	0.744	4 / 1.0382	+26.64 / +1.02 / +27.66
025	UEL	Meridian SK - Riverside 21	3-0	+257.7	0.670	3 / 1.0465	+34.27 / +1.59 / +35.86
026	UEL	Forge United - Amber City	1-0	+223.0	0.649	1 / 1.0000	+36.50 / +0.00 / +36.50
027	UEL	Portside FC - Meadow Athletic	2-2	+472.0	0.786	0 / 1.0000	-29.73 / +0.00 / -29.73
028	UECL	Aurora SC - Cedar United	2-1	+464.7	0.783	1 / 1.0000	+22.61 / +0.00 / +22.61
029	UECL	Granite Town - Island Rovers	0-2	+168.0	0.614	2 / 1.0396	-63.81 / -2.53 / -66.34
030	UECL	Valley 1908 - Frontier FC	4-0	+321.1	0.708	4 / 1.0475	+30.38 / +1.44 / +31.82
031	UCL	Apex City - Royal Union	1-1	+35.1	0.524	0 / 1.0000	-2.51 / +0.00 / -2.51
032	UEL	Meridian SK - Forge United	3-1	+201.1	0.635	2 / 1.0355	+37.94 / +1.35 / +39.29
033	UECL	Aurora SC - Granite Town	1-0	+342.2	0.720	1 / 1.0000	+29.15 / +0.00 / +29.15

7. Takım Bazında Detay

Final	Takım	Kulvar	Başlangıç	Bitiş	Değişim	Sıra +/-	GD net	G-B-M
1	Apex City	UCL	1940.0	1902.6	-37.4	+0	-1.39	2-1-1
2	Northbridge FC	UCL	1740.0	1873.3	+133.3	+2	+3.29	3-0-0
3	Royal Union	UCL	1840.0	1872.5	+32.5	-1	+1.47	2-2-0
4	Meridian SK	UEL	1760.0	1775.1	+15.1	-1	+1.13	3-0-1
5	Capital Athletic	UCL	1640.0	1674.5	+34.5	+0	+0.78	2-0-1
6	Aurora SC	UECL	1540.0	1635.7	+95.7	+1	+0.59	4-0-0
7	Riverside 21	UEL	1520.0	1554.9	+34.9	+2	+1.00	2-0-1
8	Danube 04	UCL	1540.0	1501.6	-38.4	-1	-1.58	1-0-2
9	Forge United	UEL	1640.0	1495.4	-144.6	-4	-4.15	1-0-3
10	Alpine Rovers	UCL	1440.0	1464.0	+24.0	+0	+0.98	1-1-1
11	Portside FC	UEL	1280.0	1405.6	+125.6	+4	+1.85	2-1-0
12	Amber City	UEL	1400.0	1387.3	-12.7	+0	+2.05	1-0-2
13	Island Rovers	UECL	1180.0	1377.7	+197.7	+4	+11.12	3-0-0
14	Baltic Crown	UCL	1340.0	1261.1	-78.9	-1	-1.80	0-0-3
15	Cedar United	UECL	1300.0	1245.2	-54.8	-1	-2.74	1-0-2
16	Granite Town	UECL	1420.0	1235.3	-184.7	-5	-7.44	0-1-3
17	Horizon Club	UCL	1240.0	1170.5	-69.5	-1	-1.76	0-0-3
18	Meadow Athletic	UEL	1160.0	1141.6	-18.4	+0	-1.88	0-1-2
19	Valley 1908	UECL	1060.0	1091.1	+31.1	+0	+0.30	1-1-1
20	Frontier FC	UECL	940.0	854.9	-85.1	+0	-1.84	0-0-3

8. Senaryo ve Turnuva Kontrolleri

Senaryo	Maç	Ort. D	Ort. GD	Ort. M	Maks. M	Ort. GD Ek
underdog large win	2	141.0	3.50	1.0887	1.1325	4.960
underdog two goal	4	200.7	2.00	1.0379	1.0601	2.393
away favorite large win	2	273.9	4.00	1.0557	1.0587	1.856
balanced large win	2	284.8	3.50	1.0478	1.0480	1.558
favorite three goal	2	266.2	3.00	1.0453	1.0465	1.527
away favorite three goal	1	311.9	3.00	1.0388	1.0388	1.202
goal cap test	2	567.6	4.50	1.0248	1.0382	0.576
neutral two goal final	1	201.1	2.00	1.0355	1.0355	1.345
balanced two goal	1	268.5	2.00	1.0283	1.0283	0.951
away favorite two goal	1	297.2	2.00	1.0257	1.0257	0.819
favorite large win	2	798.5	4.00	1.0098	1.0114	0.105
favorite two goal	1	648.5	2.00	1.0080	1.0080	0.119
draw control	3	423.5	0.00	1.0000	1.0000	0.000
neutral one goal final	1	342.2	1.00	1.0000	1.0000	0.000

Kulvar	Takım	Maç	Başlangıç toplamı	Final toplamı	Korunum hatası	Maks. M
UCL	8	13	12720.000	12720.000	0.000e+00	1.052746
UECL	6	10	7440.000	7440.000	0.000e+00	1.132510
UEL	6	10	8760.000	8760.000	0.000e+00	1.060148

9. Model Davranışı ve Karar

- Northbridge FC üç galibiyetle +133.328 Elo kazanıp 4. sıradan 2. sıraya çıktı.
- Island Rovers üç baskın sürpriz galibiyetle +197.677 Elo ve dört sıra kazandı.
- Granite Town bir beraberlik ve üç yenilgiyle -184.713 Elo kaybetti.
- Apex City başlangıçta 1.940 iken iki galibiyet, bir yenilgi ve penaltı beraberliği sonunda 1902.570 seviyesinde kaldı.
- Gol farkı katmanı yönü değiştirmez; klasik sürpriz sinyalinin yalnızca sınırlı biçimde büyütür.
- En yüksek çarpan yakın güçteki Island Rovers - Granite Town 4-0 maçında oluştu; ağır favorilerin 4/5 farklı galibiyetlerinde sönümlenme nedeniyle çarpan çok daha düşüktür.
- Penaltıyla biten UCL finalinde saha skoru 1-1, S=0.5, GD=0 ve M_GD=1 olarak işlendi; tur veya kupa bonusu eklenmedi.
- Bu pilot matematik davranışını doğrular; gerçek dünya tahmin doğruluğu kanıtı değildir.

Pilot kararı

Production yapılandırması tasarlandığı gibi çalışmıştır: aktif tek ek katman kontrollü gol farkıdır. Sıfır toplam korunmuş, cap ve favori sönümlenmesi görünür olmuş, progression ve reserve her maçta sıfır kalmıştır. Gerçek veri için aynı audit kolonlarıyla prospective izleme sürdürülmelidir.